FIAP - Vibe Coding

Aula com Foco em Machine Learning como Motor de Produtos Digitais



Gestão de Produtos Digitais Acelerada por Machine Learning

O Poder do Machine Learning na Gestão de Produtos



Análise Profunda de Dados

Algoritmos de ML identificam padrões no comportamento do cliente, permitindo personalização em escala e maior lealdade à marca.



Previsão e Otimização

Modelagem preditiva antecipa demandas futuras e comportamentos do consumidor, guiando decisões estratégicas de desenvolvimento.



Automação Inteligente

Libera tempo para atividades estratégicas ao automatizar tarefas repetitivas, acelerando o ciclo de desenvolvimento de ponta a ponta.

BLOCO 1 · INTRODUÇÃO

O QUE ML TEM A VER COM PRODUTO?

"Machine Learning não é assunto só de engenharia é também decisão de produto"



O que é ML na Perspectiva de Produto?

ML não é uma **feature** — é uma abordagem para resolver problemas complexos.

Software Tradicional

O programador **escreve as regras** para o sistema seguir.

Software com ML

O modelo **aprende as regras** a partir dos dados, adaptando-se e evoluindo.

PMs precisam entender ML porque são eles que **definem o problema, os dados e o critério de sucesso**, não o cientista de dados.

1. Definição do Problema
2. Avaliação de Resultados
3. Escalar ou Descartar

Use LLMs para identificar problemas em produtos existentes que poderiam se beneficiar da abordagem de ML.

Quando Usar ML - Quando Não Usar

A decisão de integrar Machine Learning em seu produto requer uma avaliação cuidadosa da adequação e do contexto.

ML faz sentido quando:

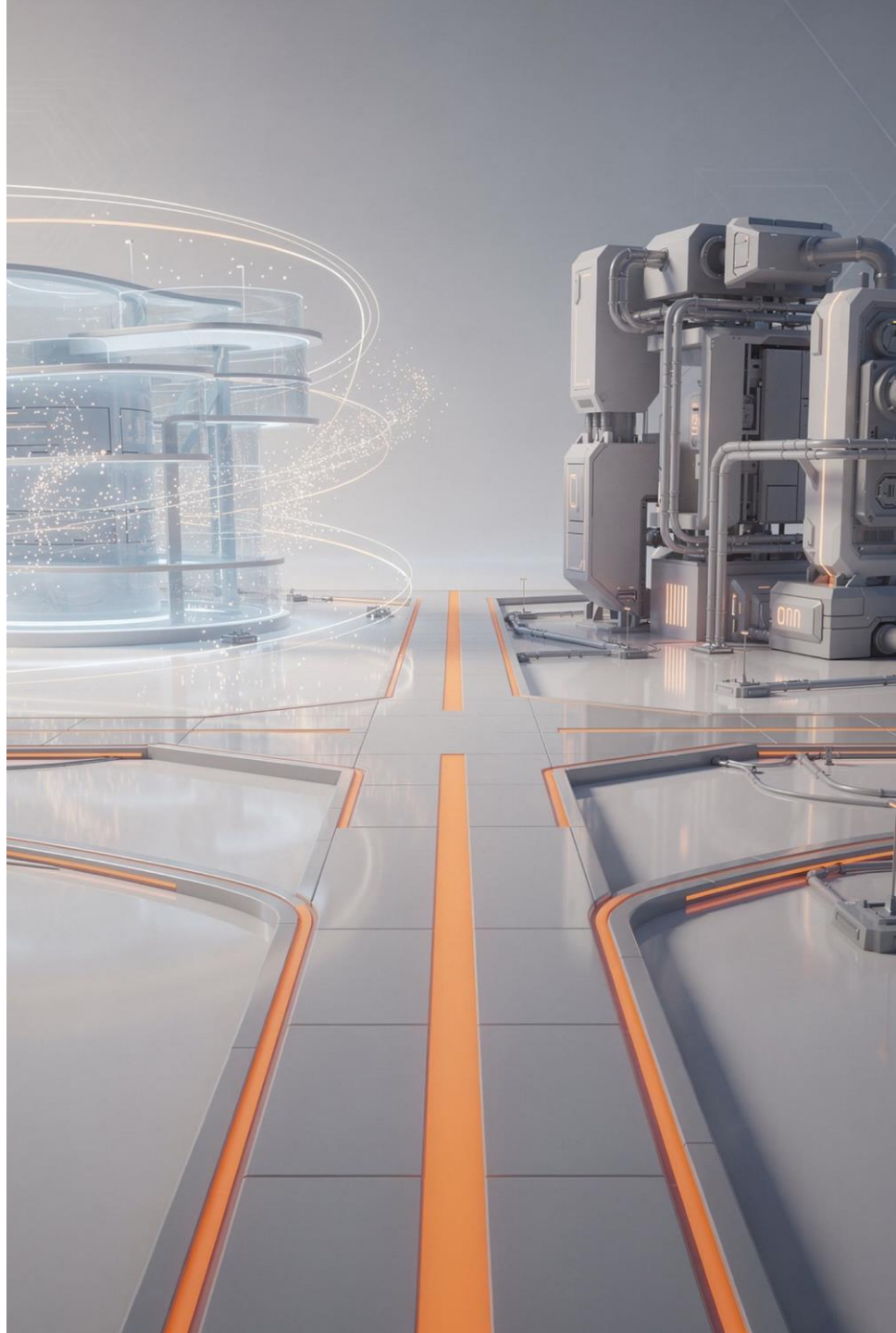
- Há **dados históricos abundantes**.
- As **regras são complexas** de definir manualmente.
- O **padrão muda** com frequência ao longo do tempo.
- O **custo de um erro é tolerável** durante o aprendizado.

ML NÃO faz sentido quando:

- Os **dados são escassos** ou inconsistentes.
- O problema tem uma **solução simples e determinística**.
- A **explicabilidade da decisão é crítica**.
- O **custo de um erro é catastrófico**.

O **anti-pattern** mais comum é usar ML para resolver um problema que uma regra simples ou uma planilha resolveria igualmente bem.

Para avaliar se um problema é candidato a ML, use **LLMs**: forneça a descrição do problema e peça para analisar critérios favoráveis e contra-indicadores.



Maturidade de Dados

O Pilar para o ML em Produtos

Para que o Machine Learning traga valor real a produtos digitais, a base de dados precisa ser sólida. Empresas com maturidade em Business Intelligence já saem na frente.

Maturidade em BI

Sistemas de Business Intelligence estabelecidos garantem dados organizados e acessíveis.

Qualidade de Dados

Reduz tempo e custo com limpeza e preparação, foco na inovação e implementação do ML.

Sucesso em Projetos ML

Dados de alta qualidade são o combustível essencial para modelos eficazes e resultados confiáveis.

Investir em maturidade de dados é, portanto, um investimento direto na capacidade de inovar com Machine Learning.



English Pro
Escola de Inglês Online

Produtos Digitais que Combinam Dados Transacionais e Machine Learning

Dados da operação da escola, enriquecidos por modelos de IA, geram uma jornada de aprendizagem personalizada e mais eficaz.

Dados Transacionais (Operacionais)

- Matrículas e planos
- Presença e engajamento nas aulas
- Progresso nas lições e testes
- Agendamentos e cancelamentos (no-show)
- Pagamentos e renovação

Dados de Machine Learning (Aprendizado e Padrões)

- Desempenho por habilidade (listening, speaking, reading, writing)
- Padrões de aprendizado do aluno
- Predição de risco de evasão
- Recomendação do próximo conteúdo
- Segmentação de perfis de alunos

Ingestão e e Preparação de Dados (ETL)



Aprendizagem Personalizada

Trilhas e atividades no nível certo do aluno.

Recomendação Inteligente

Próximas lições, exercícios e práticas de conversação.

Alerta de Risco de Evasão

Identificação precoce e ações de retenção.

Assistente de Inglês com IA

Tira dúvidas, pratica conversação e dá feedback em tempo real.

Resultados para a Escola e para o Aluno

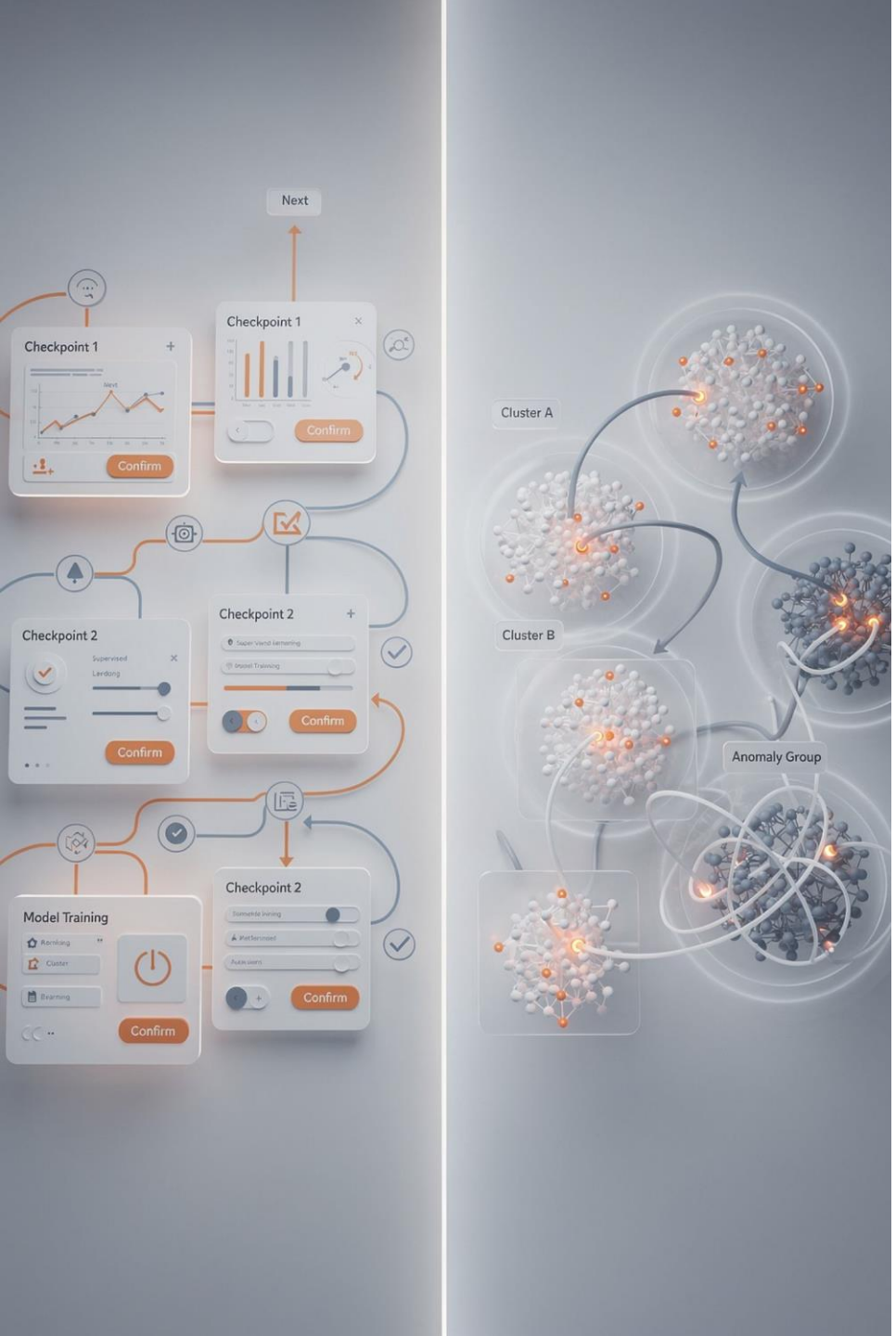
- Mais engajamento e evolução
- Redução da evasão (churn)
- Maior taxa de renovação
- Jornada de aprendizado individualizada
- Crescimento sustentável da base de alunos

Ciclo Contínuo de Aprendizado

Uso do produto | Novos dados | Reentrenamento dos modelos | Mais personalização e valor

Em Resumo

A **English Pro** transforma os **dados da operação** (transacionais) e do **aprendizado** (machine learning) em um produto digital que personaliza o ensino, aumenta o engajamento, reduz a evasão e gera melhores resultados de aprendizagem.



Explorando Métodos de ML Supervisionados e Não Supervisionados

Para otimizar e inovar em produtos digitais, o Machine Learning oferece abordagens distintas que atendem a diferentes desafios. Compreender qual método aplicar é crucial para extrair valor máximo dos dados.

Aprendizagem Supervisionada

Ideal quando o produto tem um objetivo claro e dados históricos com resultados conhecidos ("labels").

- **Previsão de Comportamento:** Antecipar o abandono de clientes (churn), a probabilidade de compra ou o risco de fraude.
- **Recomendações Personalizadas:** Sugerir produtos ou conteúdos com base no histórico e preferências do usuário.
- **Classificação de Conteúdo:** Categorizar avaliações de clientes, identificar spam ou organizar informações automaticamente.

Aprendizagem Não Supervisionada

Perfeito para descobrir padrões ocultos e estruturas em dados sem resultados predefinidos, revelando insights inesperados.

- **Segmentação de Clientes:** Agrupar usuários com comportamentos semelhantes para campanhas de marketing mais eficazes.
- **Detecção de Anomalias:** Identificar comportamentos incomuns que podem indicar fraudes ou problemas no sistema.
- **Agrupamento de Conteúdo:** Organizar notícias, artigos ou produtos similares para melhorar a navegação e a descoberta.

A escolha entre um e outro depende fundamentalmente do problema a ser resolvido e da natureza dos dados disponíveis.

BLOCO 2 · APRENDIZADO SUPERVISIONADO EM PROFUNDIDADE ”

Quando você tem exemplos do que é certo e as complexidades que vêm com isso"



O que é Aprendizado Supervisionado?

O Aprendizado Supervisionado é o pilar de muitos produtos digitais, fornecendo a base para decisões e personalizações inteligentes.

Definição Essencial

O modelo aprende uma função que mapeia inputs para outputs a partir de pares de exemplos rotulados fornecidos pela equipe.

Por Que Domina em Produto?

A maioria dos problemas de produto possui dados históricos com resultados conhecidos (ex: comprou, cancelou, clicou), tornando o supervisionado ideal.

Tipos Principais

- **Classificação:** Output é uma categoria discreta (ex: cliente premium, usuário padrão).
- **Regressão:** Output é um valor contínuo (ex: valor da próxima compra, tempo de uso).

A qualidade do modelo é diretamente limitada pela qualidade e representatividade dos **rótulos**, cuja definição é crucialmente determinada pelo time de produto.

A rotulagem é uma decisão estratégica: por exemplo, definir "churn" apenas como cancelamento formal ignora o "churn silencioso" (usuário inativo, mas não cancelado). Essa nuance tem um impacto enorme no que o modelo aprende.

Use LLMs para analisar a definição de rótulos de um problema de produto. Peça para identificar ambiguidades, casos de borda e as consequências de produto de cada escolha de definição.

Método Supervisionado

Como a IA aprende com exemplos já classificados

1 Dados de treino

- E-mail A → Spam
- E-mail B → Não é spam
- Casa 1 → R$ 300 mil
- Casa 2 → R$ 450 mil

O modelo recebe exemplos com a resposta certa.

2 Aprendizado



A IA compara os exemplos e identifica padrões entre entrada e resultado.

3 Modelo treinado



Depois do treino, o modelo consegue fazer previsões em novos casos.

4 Novo dado



Novo e-mail

ou



Nova casa

5 Previsão



Spam

Não é spam



Preço estimado:

R$ 380 mil

O sistema usa o que aprendeu para prever a resposta mais provável.

Ideia central

No método supervisionado, a IA aprende com exemplos que já têm a resposta correta.

Quando usar

Quando você tem dados históricos com respostas conhecidas.

Atenção

Se os exemplos estiverem errados ou enviesados, a IA também pode errar.

Exemplos de uso

- **Identificar spam**
  Classificar e-mails como spam ou não.
- **Prever preço de imóveis**
  Estimar o valor de casas e apartamentos.
- **Aprovar ou não crédito**
  Prever se um cliente deve ou não receber crédito.
- **Reconhecer doenças em exames**
  Identificar sinais de doenças em imagens médicas.

Tipos de tarefa no método supervisionado

Classificação
Prever categorias (respostas em grupos).
Exemplo: spam / não spam.

Spam | Não é spam

Regressão
Prever valores numéricos.
Exemplo: prever preço de um imóvel.

R$ 380 mil

Do Retrovisor ao Olhar no Futuro

ML em Produtos Digitais

Em Produtos Digitais, a introdução de Machine Learning marca uma mudança fundamental: passamos de uma análise reativa para uma abordagem proativa. Seja um dashboard, um BOT ou uma nova base de dados, a capacidade preditiva do ML transforma a gestão de produtos.

Visão de Retrovisor (Tradicional)

Baseada em dados históricos, com foco em entender o que **aconteceu**. Ferramentas como BI nos mostram o passado e o presente.

- Análise de tendências passadas
- Relatórios de desempenho
- Otimização reativa

Olhar no Futuro (com ML)

Capacidade de prever o que **irá acontecer**, permitindo decisões estratégicas antecipadas e personalização profunda.

- Previsão de comportamento do usuário
- Recomendações proativas
- Detecção antecipada de problemas

Essa transição permite que Product Managers e suas equipes criem produtos que não apenas reagem ao mercado, mas que o moldam, antecipando as necessidades e comportamentos dos usuários.



Exemplos de Uso do Método Supervisionado

Exemplos de Aplicação do Método Supervisionado

A IA aprende com exemplos já classificados e depois faz previsões em novos casos.



1 **Dados de treino**

Exemplos já classificados com a resposta certa.



2 **Modelo aprende padrões**

A IA analisa os exemplos e identifica padrões nos dados.



3 **Previsão em novos casos**

O modelo usa o que aprendeu para fazer previsões em dados que ainda não viu.



1 **Filtro de Spam**

E-mails classificados como spam ou não spam.

Ex.: a IA analisa o conteúdo do e-mail e prevê se é spam ou não.



2 **Análise de Crédito**

Prever se um cliente tem maior ou menor chance de inadimplência.

Ex.: a IA analisa o perfil do cliente e estima o risco de não pagamento.



3 **Previsão de Preço**

Estimar o valor de um imóvel, carro ou produto.

Ex.: a IA analisa características do imóvel e estima o seu valor de mercado.



4 **Diagnóstico em Saúde**

Ajudar a identificar doenças com base em exames e imagens.

Ex.: a IA analisa exames e imagens e ajuda a identificar sinais de doenças.



5 **Detecção de Fraude**

Reconhecer transações suspeitas em cartões, bancos ou seguros.

Ex.: a IA analisa o padrão das transações e identifica atividades suspeitas.



6 **Previsão de Churn**

Prever quais clientes podem cancelar um serviço.

Ex.: a IA analisa o comportamento do cliente e estima a chance de cancelamento.



Classificação

Decidir categorias.

Ex.: spam/não spam, fraude/não fraude, churn/não churn, doente/não doente.



Regressão

Prever valores numéricos.

Ex.: preço de um imóvel, demanda de um produto, nota de um aluno.



MENSAGEM-CHAVE

Método supervisionado = aprender com exemplos que já têm a resposta certa.

Os principais algoritmos de Método Supervisionado

Principais Algoritmos do Método Supervisionado

Como a IA aprende com exemplos e faz previsões



O método supervisionado usa **exemplos** com a **resposta certa** para ensinar a IA.

1. Dados de treino

- Casa — R$ 300 mil
- Cachorro — Animal
- Carro — R$ 80 mil

2. Algoritmo aprende



3. Previsão



Novo caso: uma casa

Previsão: R$ 280 mil

Principais algoritmos e como eles funcionam

Regressão Linear



Usada para prever números.

Ex.: estimar o preço de uma casa ou a nota de um aluno.

Regressão Logística



Usada para classificar entre opções.

Ex.: aprovar ou não um crédito; spam ou não spam.

Árvore de Decisão



Toma decisões por etapas, como um fluxo de perguntas.

Ex.: se renda é alta e dívida é baixa, risco menor.

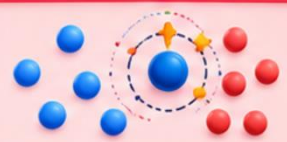
Random Forest



Combina várias árvores de decisão para melhorar a resposta.

Ex.: prever risco com mais segurança.

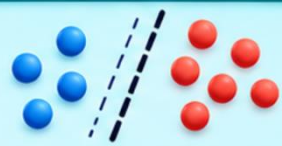
K-Nearest Neighbors (KNN)



Compara um novo caso com casos parecidos.

Ex.: encontrar alunos com perfil semelhante.

Support Vector Machine (SVM)



Separa grupos diferentes da melhor forma possível.

Ex.: distinguir clientes com perfis diferentes.

Naive Bayes



P(spam) 0,85

P(não spam) 0,15

Faz previsões com base em probabilidades.

Ex.: identificar se um e-mail parece spam.

Redes Neurais



Aprendem padrões mais complexos.

Ex.: reconhecer voz, imagem ou comportamento do usuário.

Resumo: princcipais tipos de problemas



Classificação

Quando a IA escolhe uma categoria.

Ex.: spam/não spam.



Regressão

Quando a IA prevê um valor numérico.

Ex.: preço de imóvel.



Mensagem-chave

Cada algoritmo é útil para um tipo de problema. O melhor depende do objetivo e dos dados disponíveis.

Exemplos na Escola de Inglês

English Pro
Escola de Inglês Online

Método Supervisionado na English Pro

Como usamos exemplos do passado para prever, classificar e recomendar ações no aprendizado de inglês.

O que é?

É um método de Machine Learning que aprende a partir de **dados rotulados** (exemplos com a resposta conhecida) para prever resultados futuros.



Ex.: perfil do aluno, engajamento, frequência, resultado (aprovou/não).

Aprende a relação entre os dados e o resultado.

Prever, classificar e recomendar ações para cada aluno.

Como funciona?

1. Reúne dados históricos com o resultado (rótulo).
2. Treina um modelo para encontrar padrões.
3. Valida o desempenho (com métricas).
4. Usa o modelo para prever, classificar ou recomendar.

Principais Algoritmos (Supervisionados)

Regressão Linear	**Prevê um valor numérico.** Ex.: nota final esperada do aluno (0 a 100).
Árvore de Decisão	**Classifica com regras simples.** Ex.: risco de evasão (alto, médio, baixo) com base em engajamento e frequência.
SVM (Support Vector Machine)	**Separa classes com alta precisão.** Ex.: classificar alunos que vão finalizar o curso ou não.

Exemplos de Aplicação na English Pro

Prever Risco de Evasão Identifica alunos com maior probabilidade de desistir do curso.	✓ **Ação:** contato proativo, reforço de engajamento e plano personalizado.
Recomendar Próxima Lição Sugere o conteúdo mais adequado para o nível e o desempenho do aluno.	✓ **Ação:** trilha de estudo personalizada.
Prever Desempenho Estima a nota ou o nível esperado (evolução) no próximo teste.	✓ **Ação:** ajuste da dificuldade, exercícios de reforço e feedback direcionado.

Resultados Esperados

- Menor evasão
- Mais engajamento
- Aprendizado personalizado
- Melhor desempenho e satisfação do aluno

ATIVIDADE 1 - Treinar o modelo no Claude/GPT

BLOCO 3 · APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO EM PROFUNDIDADE

"Quando você não sabe o que está procurando e encontra coisas mais valiosas do que esperava"

O que é Aprendizado Não Supervisionado?

Ao contrário do Aprendizado Supervisionado, onde o modelo aprende a partir de dados rotulados, o Aprendizado Não Supervisionado permite que o algoritmo **descubra padrões e estruturas por conta própria**, sem a necessidade de um "professor" ou respostas predefinidas.

Definição

O modelo explora os dados para encontrar **conexões e grupos inerentes**, sem labels ou resultados "certos" predefinidos. É como procurar por figuras em nuvens.

Diferença Chave

O resultado não é sobre certo ou errado, mas sobre **quão útil é para o negócio**. O PM julga a relevância dos padrões descobertos.

Papel do PM

Exige **interpretação e julgamento**. O modelo agrupa, mas cabe ao Product Manager decidir se os grupos fazem sentido e o que fazer com essa nova informação.

Quando Utilizar?

É a escolha ideal quando você busca:

- Descobrir **padrões ocultos** nos dados que você desconhecia.
- Entender a **estrutura dos seus dados** antes de formular um problema supervisionado.
- Trabalhar com **dados não rotulados** ou quando a rotulagem é inviável.

Método Não Supervisionado

Aprende padrões e estruturas nos dados sem respostas conhecidas (sem rótulos).

O que é?

É um método de Machine Learning que analisa os **dados sem rótulos** e encontra sozinho **padrões, grupos** e **estruturas** escondidas.

Como funciona?



Dados sem rótulo

Conjunto de dados brutos, sem resultado definido.

Análise dos padrões

O algoritmo identifica similaridades, estruturas e relações nos dados.

Descoberta de grupos

Os dados são organizados em grupos, segmentos ou padrões naturais.

Resultado

Uma visão estruturada dos dados, revelando insights e oportunidades.

Principais Algoritmos

K-Means
Agrupa dados semelhantes em clusters.

DBSCAN
Identifica grupos com base na densidade de dados.

PCA
Reduz a dimensionalidade, mantendo os principais padrões.

Exemplos de Aplicação (Genéricos)

Segmentação de clientes
Descobrir perfis e comportamentos.

Detecção de anomalias
Identificar comportamentos atípicos (ex.: fraudes).

Agrupamento de produtos
Encontrar itens com características semelhantes.

Organização de conteúdos
Classificar e agrupar informações automaticamente.

Principais Benefícios

- Encontra padrões ocultos nos dados.
- Funciona sem dados rotulados.
- Ajuda na descoberta de segmentos, anomalias e tendências.
- É ideal para exploração de dados e geração de novos insights.

Principais Algoritmos de Método Não Supervisionado?

O aprendizado não supervisionado oferece ferramentas poderosas para extrair insights valiosos de dados não rotulados. Conheça os principais algoritmos e suas aplicações em produtos digitais:

Agrupamento (Clustering)

Como Funciona: Organiza dados em grupos ou "clusters" com base na similaridade entre os pontos, sem conhecimento prévio dos grupos. O K-Means é um exemplo popular.

Importância para Produto: Essencial para segmentação de usuários, identificando perfis distintos de clientes para personalização de ofertas, conteúdo e comunicação. Ajuda a descobrir novos nichos de mercado.

Redução de Dimensionalidade

Como Funciona: Simplifica conjuntos de dados complexos, reduzindo o número de características (dimensões) enquanto preserva a maior parte da informação relevante. PCA (Análise de Componentes Principais) é amplamente usado.

Importância para Produto: Facilita a visualização de dados complexos, otimiza o armazenamento e acelera o treinamento de outros modelos de ML. Pode melhorar a qualidade de features para modelos supervisionados.

Detecção de Anomalias

Como Funciona: Identifica observações que se desviam significativamente do comportamento esperado da maioria dos dados, indicando eventos raros ou "anormais". Algoritmos como Isolation Forest são comuns.

Importância para Produto: Crucial para detecção de fraudes em transações financeiras, identificação de comportamento incomum de usuários que pode sinalizar problemas de segurança ou má experiência, e monitoramento de sistemas.

Para o Product Manager, entender esses algoritmos significa reconhecer o potencial de desvendar insights ocultos e otimizar produtos mesmo na ausência de dados rotulados, transformando dados brutos em inteligência acionável.

Método Não Supervisionado

Principais Algoritmos

Como os dados são organizados e explorados sem rótulos.

O que é?

É um método de Machine Learning que analisa dados **sem rótulos** e descobre padrões, grupos, estruturas e relações de forma autônoma.

Como funciona?



Principais Algoritmos do Método Não Supervisionado

1 K-Means (Clusterização)



Agrupa os dados em K grupos (clusters) com base na similaridade.

Ideal para: segmentação de clientes, perfis e comportamentos.

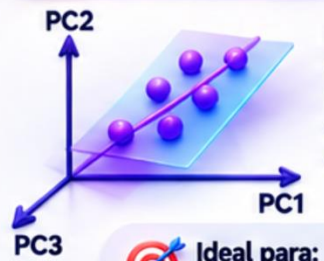
2 DBSCAN (Agrupamento por Densidade)



Encontra grupos em regiões de alta densidade e identifica outliers (exceções).

Ideal para: detecção de anomalias, fraudes e padrões atípicos.

3 PCA (Redução de Dimensionalidade)



Reduz o número de variáveis, mantendo o que é mais importante dos dados.

Ideal para: visualização, análise exploratória e preparação de dados.

4 Apriori (Regras de Associação)



Descobre relações frequentes entre itens, identificando regras do tipo "se A, então B".

Ideal para: análise de cesta de compras, recomendações e ofertas combinadas.

Em Resumo

- Funciona **sem rótulos.**
- **Descobre padrões** e estruturas ocultas.
- Revela grupos, anomalias e relações.
- **Gera insights** para melhores decisões.

Aplicações do Aprendizado Não Supervisionado

O Aprendizado Não Supervisionado desbloqueia insights valiosos, transformando dados brutos em inteligência acionável para diversas frentes em produtos digitais. Veja algumas aplicações práticas:

Segmentação de Clientes e Personalização

Como Funciona: Algoritmos agrupam automaticamente usuários com comportamentos e características semelhantes (histórico de compras, interações com o app, dados demográficos). Não há categorias predefinidas; o modelo as descobre.

Importância para Produto: Permite criar experiências altamente personalizadas (recomendações de produtos, conteúdo, ofertas), otimizar campanhas de marketing e identificar nichos de mercado inexplorados, aumentando engajamento e retenção.

Redução de Complexidade e Otimização

Como Funciona: Transforma dados complexos e de alta dimensão (muitas variáveis) em representações mais simples, mantendo a informação essencial. Isso facilita a visualização e o processamento de grandes volumes de dados.

Importância para Produto: Acelera o desenvolvimento de novas features de ML, melhora a performance de modelos supervisionados ao focar nos dados mais relevantes, e ajuda o PM a entender as principais variáveis que impactam o produto.

Detecção de Fraudes e Anomalias

Como Funciona: Identifica padrões incomuns ou pontos de dados que se desviam significativamente do comportamento "normal". O modelo aprende o que é normal e sinaliza qualquer coisa que fuja desse padrão.

Importância para Produto: Crucial para segurança (detecção de login suspeito, transações fraudulentas), garantia de qualidade (identificação de bugs ou falhas inesperadas no sistema) e monitoramento proativo de performance do produto.

Essas aplicações permitem que os gestores de produto descubram oportunidades e resolvam problemas que seriam invisíveis sem a capacidade de encontrar estrutura em dados não rotulados.

English Pro
Escola de Inglês Online

Método Não Supervisionado

Encontra padrões, grupos e estruturas nos dados, sem precisar de respostas conhecidas (rótulos).

O que é?

É um método de Machine Learning que analisa dados **sem rótulos** e descobre sozinho **padrões, grupos e semelhanças.**

Como funciona?



Dados sem rótulo

Ex.: histórico de uso da plataforma, aulas, tempo de estudo, engajamento.



Método Não Supervisionado

Analisa as características dos dados e encontra padrões automaticamente.



Padrões e Grupos (Clusters)

Resultado: segmentações naturais de alunos com perfis e comportamentos semelhantes.

Em outras palavras

O método não supervisionado **"organiza"** os dados e revela estruturas escondidas, como grupos de alunos, temas comuns de dificuldade e padrões de uso.

Quando usar?

- Quando não há resultado conhecido para treinar.
- Para descobrir grupos (perfis) de alunos.
- Para identificar comportamentos e padrões.
- Para explorar os dados e gerar novos insights.

Principais Algoritmos

K-Means (Clustering)	Divide os dados em grupos semelhantes (ex.: perfis de alunos).
DBSCAN (Agrupamento por Densidade)	Encontra grupos mesmo com dados irregulares e identifica "exceções" (outliers).
PCA (Redução de Dimensionalidade)	Simplifica os dados, mantendo o que é mais importante (padrões principais).

Exemplos de Aplicação na English Pro

Segmentar Alunos	Identifica grupos com comportamentos semelhantes (ex.: iniciantes, intermediários, intensivos).	**Ação:** criar trilhas, conteúdos e ofertas personalizadas.
Descobrir Temas e Dificuldades	Encontra padrões de erros e tópicos que mais geram dificuldade.	**Ação:** priorizar conteúdos e aulas de reforço.
Identificar Padrões de Uso	Revela perfis de engajamento (ex.: alunos que estudam mais de noite ou em sessões curtas).	**Ação:** ajustar notificações, agendamentos e campanhas de engajamento.

Em resumo

O Método Não Supervisionado ajuda a **English Pro** a entender melhor os alunos, criar experiências mais personalizadas e tomar decisões baseadas em dados.

Benefícios

- Descobre perfis de alunos
- Identifica oportunidades
- Apoia a personalização
- Aumenta o engajamento

ATIVIDADE 2 - Prever o churn dos alunos atuais

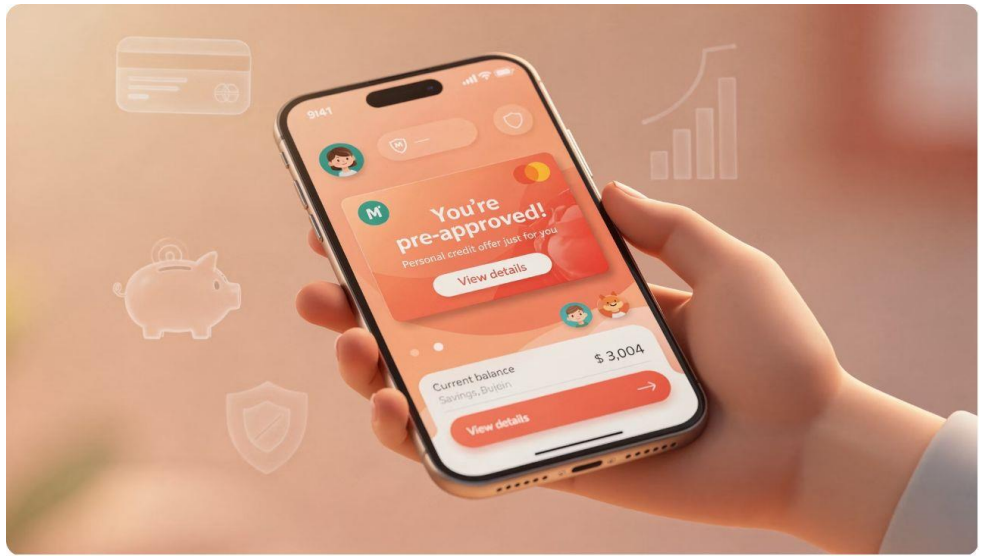
Bloco 4 · Hiperpersonalização



Hiperpersonalização

A Nova Fronteira dos Produtos Digitais

O Que é Hiperpersonalização?



Uma estratégia que utiliza **IA, Machine Learning e dados em tempo real** para criar experiências, produtos e serviços altamente individualizados — muito além de chamar o cliente pelo nome.

Ela analisa comportamentos de navegação, localização, preferências e fatores contextuais para entregar algo verdadeiramente único a cada pessoa.

Visão Geral de Hiperpersonalização

Como dados, modelos de machine learning e motores de decisão criam experiências personalizadas em tempo real.

1 Fontes de Dados

Diversos dados do cliente em múltiplos canais.

- **Dados transacionais** — Compras, pagamentos, produtos, saldos
- **Perfil do cliente** — Dados cadastrais, demográficos, renda
- **Comportamento no app** — Cliques, uso de funções, tempo de uso
- **Contexto** — Hora, canal, localização, dispositivo
- **Histórico de navegação** — Páginas, produtos, conteúdos vistos
- **Eventos e preferências** — Interações, campanhas, interesses, consentimentos

2 Plataforma de Dados

Integra, prepara e unifica os dados do cliente.

- **Integração de dados** — Batch e tempo real (ETL/ELT, APIs, Streams)
- **Preparação e enriquecimento** — Limpeza, transformação, qualidade, padronização
- **Feature Store** — Features para modelos de ML
- **Dados unificados do cliente** — Visão única e 360° do cliente
- **Eventos em tempo real** — Cliques, transações, interações
- **Histórico de dados** — Dados estruturados e não estruturados

3 Modelos de Machine Learning

Transforma dados em inteligência sobre o cliente.

- **Propensão de compra** — Probabilidade de comprar um produto
- **Risco de churn** — Probabilidade de cancelamento ou inatividade
- **Previsão de necessidade** — O que o cliente pode precisar em breve
- **Segmentação** — Agrupamento de perfis e comportamentos
- **Recomendação** — Produtos, serviços e conteúdos mais relevantes
- **Score de afinidade** — Afinidade com produtos, categorias e canais

4 Motor de Decisão

Combina modelos, regras de negócio e contexto atual para escolher a melhor ação.



Decisão em tempo real

- Avalia milhares de possibilidades
- Personaliza para cada cliente
- Considera objetivos do negócio
- Entrega a melhor ação agora

5 Aplicação

Experiência personalizada no app em tempo real.



6 Ações Hiperpersonalizadas

Diversas ações possíveis, de acordo com o perfil e o contexto de cada cliente.

- **NBA — Next Best Action** — Próxima melhor ação para o cliente agora.
- **NBO — Next Best Offer** — Melhor oferta para o cliente neste momento.
- **NBX — Next Best Experience** — Melhor experiência, canal e jornada para este cliente.

Outras ações possíveis:

- **Conteúdo personalizado** — Artigos, dicas e educacional.
- **Alerta inteligente** — Sobre transações, oportunidades e eventos relevantes.
- **Recomendação personalizada** — Produtos, serviços e funcionalidades.

Resultados

Mais valor para o cliente e para o negócio.

- **Mais conversão** — ↑ Vendas e adesão a produtos
- **Mais engajamento** — ↑ Uso do app e interação
- **Maior retenção** — ↓ Churn e mais relacionamento
- **Melhor experiência** — ↑ Satisfação e NPS
- **Aumento de receita** — ↑ Share of wallet e cross-sell
- **Menos atrito** — ↓ Abandono e mais fluidez na jornada

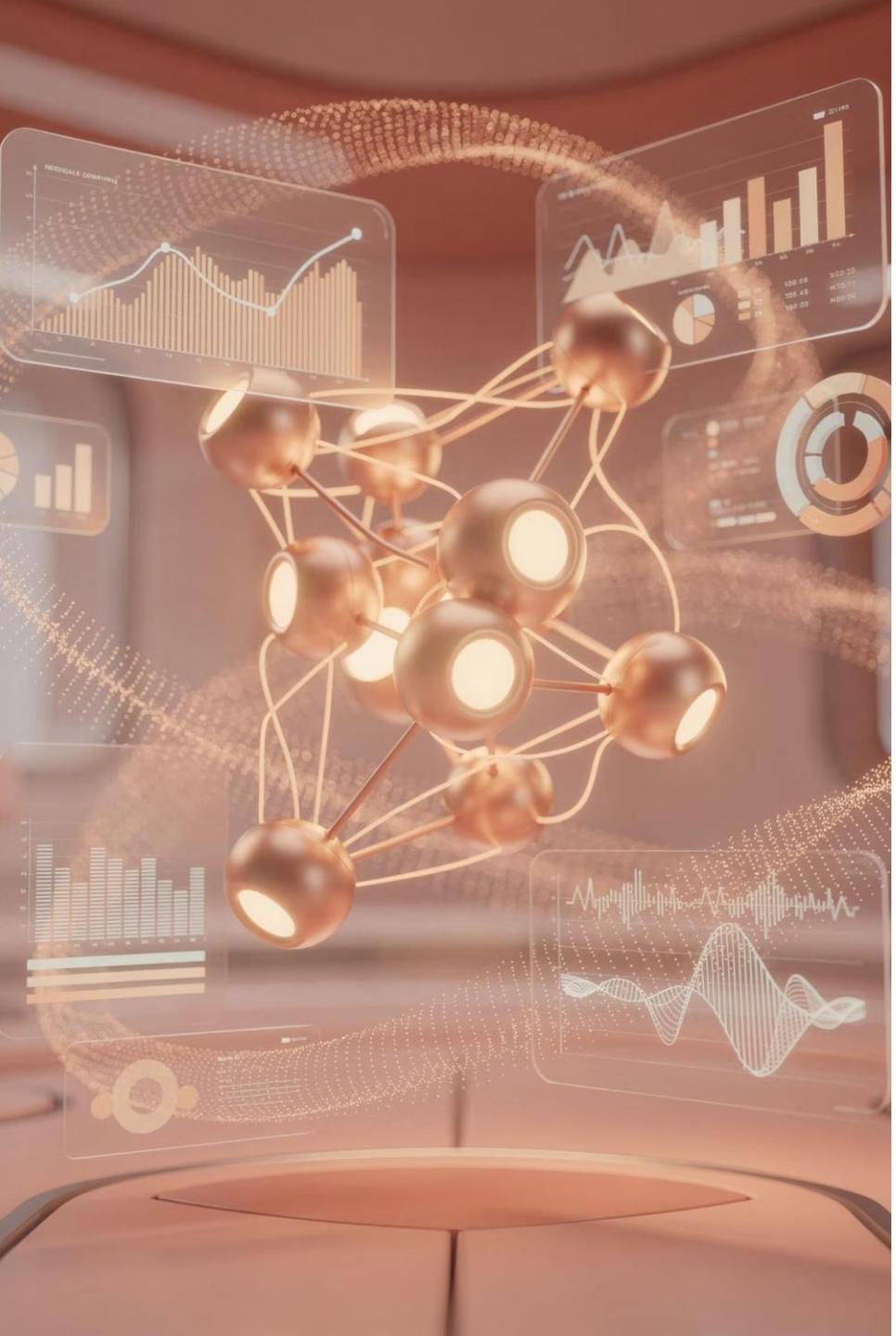
Ciclo Contínuo de Aprendizado

A cada interação, o sistema aprende e melhora continuamente as decisões.



1. **Uso do cliente** — O cliente interage com o app.
2. **Novos dados** — Novos dados são gerados em tempo real.
3. **Reentreinamento dos modelos** — Os modelos são atualizados com os novos dados.
4. **Melhoria da decisão** — As decisões ficam mais precisas e relevantes.
5. **Experiência ainda mais personalizada** — O cliente recebe experiências cada vez mais personalizadas.

Hiperpersonalização = combinar **dados** + **ML** + **contexto** + **regras de negócio** para entregar a melhor decisão para cada cliente, no momento certo.



IA: O Motor da Hiperpersonalização

Análise Profunda

Algoritmos de ML processam grandes volumes de dados em tempo real com precisão sem precedentes.

Previsão de Necessidades

Antecipa desejos antes mesmo que o cliente os expresse conscientemente.

Ações Sob Medida

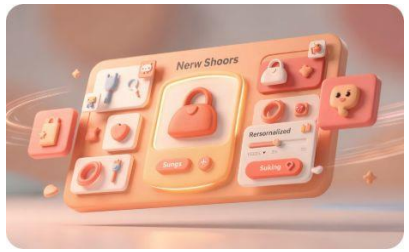
Cria ofertas, comunicações e interações personalizadas de forma instantânea e escalável.

Alguns exemplos



Recomendação Inteligente

Netflix e Spotify sugerem conteúdo com base em hábitos detalhados de consumo, aumentando o engajamento.



E-commerce Dinâmico

Lojas virtuais adaptam vitrines e ofertas em tempo real para cada visitante individualmente.



Serviços Financeiros

Ofertas de crédito baseadas em perfis financeiros e comportamentais altamente precisos.



Saúde Personalizada

Planos de tratamento e bem-estar adaptados a dados médicos e de saúde em tempo real.



Os Três Pilares da Hiperpersonalização com IA

1. Dados

Coleta, armazenamento e atualização em tempo real de informações ricas para alimentar os sistemas de IA.

2. Modelos

Algoritmos de IA e Machine Learning que processam os dados, geram insights e tomam decisões personalizadas.

3. Entrega

Apresentação da experiência personalizada ao usuário no momento e canal ideais, garantindo relevância e impacto.

A falha mais comum ocorre quando equipes investem em modelos sofisticados, mas negligenciam a qualidade dos dados ou a camada de entrega, comprometendo todo o potencial da hiperpersonalização.

A IA, especialmente LLMs, pode ser usada para auditar um produto existente nos três pilares e identificar o elo mais fraco da cadeia de hiperpersonalização, direcionando esforços de melhoria.

Os 4 Tipos de Dados para Hiperpersonalização

Para construir experiências verdadeiramente únicas, é fundamental compreender a origem e a natureza dos dados que alimentam os algoritmos de IA.

1

Dados Declarados (Zero-Party Data)

Coletados diretamente do usuário, que os fornece intencionalmente e com consentimento explícito.

- **Exemplos:** Preferências de perfil, respostas a questionários, objetivos financeiros declarados.
- **Vantagem:** Alta qualidade, intenção clara do usuário.
- **Desvantagem:** Volume limitado, pode exigir atualizações frequentes.

2

Dados Comportamentais (First-Party Data)

Gerados pela interação do usuário com o produto ou serviço, revelando padrões de uso.

- **Exemplos:** Cliques, tempo em tela, histórico de compras, buscas, abandono de carrinho.
- **Vantagem:** Altamente preditivos, coletados naturalmente durante a jornada do cliente.
- **Desvantagem:** Necessitam de grande volume e análise para se tornarem úteis.

1

Dados Contextuais

Refletem o "momento" e o ambiente atual do usuário, adicionando relevância em tempo real.

- **Exemplos:** Localização, dispositivo, horário, clima, eventos externos (ex: Black Friday), canal de acesso.
- **Vantagem:** Aumentam significativamente a relevância da interação no presente momento.
- **Desvantagem:** Podem ser percebidos como invasivos se não usados com ética e transparência.

2

Dados Inferidos (Second/Third-Party Data)

Derivados de modelos preditivos ou obtidos de fontes externas, preenchendo lacunas de informação.

- **Exemplos:** Score de propensão à compra, risco de churn previsto, CLV (Customer Lifetime Value) estimado, dados de parceiros.
- **Vantagem:** Complementam e enriquecem os dados próprios, expandindo o entendimento do cliente.
- **Desvantagem:** Menor confiabilidade inerente, riscos associados à privacidade e conformidade.

NEXT BEST ACTION (NBA) - "O que fazer com esse usuário agora?"

O Next Best Action (NBA) é a capacidade de um sistema, impulsionado por IA, de determinar e recomendar proativamente a ação mais relevante para um usuário específico em um determinado momento. Não se trata apenas de reagir, mas de antecipar as necessidades e guiar a jornada do usuário de forma otimizada e personalizada.

1. Coleta de Dados em Tempo Real

Monitoramento contínuo do comportamento, histórico e contexto do usuário para alimentar os modelos preditivos.

2. Análise Preditiva com IA

Modelos de IA processam grandes volumes de dados para prever a intenção do usuário e a probabilidade de engajamento com diferentes ações.

3. Sugestão da Próxima Melhor Ação

A IA identifica a ação mais eficaz para guiar o usuário em direção ao seu objetivo e ao valor do produto (oferta, tutorial, alerta).

4. Execução e Otimização

A ação é entregue de forma relevante e no canal adequado. O feedback é coletado para refinar os modelos continuamente.

NBA como Orquestrador da Jornada

A IA permite que o NBA atue como um orquestrador inteligente, não apenas sugerindo uma ação, mas também aprendendo com o resultado para adaptar futuras interações, garantindo que cada toque seja uma progressão lógica e valiosa na jornada do usuário.

Como o NBA funciona na prática

A **Next Best Action (NBA)** é impulsionada por um motor de decisão que orquestra diversas fontes de dados e regras para determinar a melhor interação. Este motor processa informações em tempo real para otimizar cada ponto de contato com o usuário, movendo a empresa de uma comunicação reativa baseada em campanhas para uma abordagem consultiva e altamente contextual.

1

Elegibilidade

Esta fase atua como o filtro de segurança e relevância. O motor elimina ações que não fazem sentido para o momento atual do usuário, respeitando rigorosamente restrições como *compliance*, limites de frequência (para evitar fadiga de marca), regras de *opt-out*, contratos vigentes e disparidades geográficas. **Exemplo:** Não oferecer um upgrade de cartão para um cliente que já possui a categoria mais alta ou que possui uma restrição de crédito ativa no momento.

2

Propensão

Após filtrar o que é possível oferecer, o sistema entra na camada de ciência de dados. Modelos preditivos de *Machine Learning* calculam a probabilidade de conversão (propensão) de cada ação elegível. O motor analisa o histórico de navegação, comportamento de compra recente e engajamento em canais anteriores para prever: "Qual a chance deste usuário específico aceitar esta oferta hoje?".

3

Valor Esperado

Aqui o motor equilibra o interesse do cliente com a lucratividade da empresa. A ação ideal não é necessariamente aquela com maior chance de clique, mas a que maximiza o retorno líquido. Calculamos o Valor Esperado subtraindo custos operacionais e riscos de cancelamento (*churn*) do ganho esperado pela conversão. Esta equação é o coração da estratégia de longo prazo:

$$ValorEsperado = Propensidade \times Valor\ do\ Outcome - Custo\ da\ Ação - Risco$$

4

Ação Selecionada

Por fim, o motor seleciona o "vencedor" — a ação que obteve o maior *score* no cálculo de valor esperado. Essa decisão ocorre em milissegundos, garantindo que, independentemente do canal escolhido (push, e-mail, app), a mensagem enviada seja o próximo passo lógico e genuinamente útil para o usuário, promovendo uma jornada de hiperpersonalização contínua.

NEXT BEST OFFER (NBO) - "O que oferecer?"

Enquanto o **Next Best Action (NBA)** foca na próxima interação ideal para o usuário, o **Next Best Offer (NBO)** se concentra na sugestão proativa do produto, serviço ou conteúdo mais relevante. Impulsionado por algoritmos de IA, o NBO antecipa as necessidades e desejos do cliente, apresentando ofertas personalizadas que maximizam a satisfação e o valor para a empresa.



Up-sell & Cross-sell

Oferecer produtos ou serviços de maior valor (up-sell) ou complementares (cross-sell) com base no histórico de uso e preferências do cliente.



Retenção & Renovação

Propor incentivos para evitar o cancelamento (churn) ou encorajar a renovação de assinaturas, adaptados ao risco individual de cada cliente.



Conteúdo & Engajamento

Sugestão de artigos, webinars, e-books ou funcionalidades gratuitas que agreguem valor e mantenham o usuário engajado com a marca.



Incentivo à Ação

Apresentar promoções, descontos ou condições especiais para motivar uma compra inicial, o uso de um novo recurso ou a conclusão de uma tarefa específica.



NBO: Otimizando o Funil de Vendas

A implementação do NBO com IA transforma o funil de vendas, tornando-o mais preditivo e menos intrusivo. Ao invés de ofertas genéricas, a IA permite que cada cliente receba a proposta certa, no momento certo, aumentando drasticamente as taxas de conversão e a lealdade.

NEXT BEST EXPERIENCE (NBX) - "Como interagir?"

O **Next Best Experience (NBX)** vai além do "o quê" (oferta) e do "fazer" (ação), focando em "como" a interação deve acontecer para maximizar o impacto. Impulsionado por IA, o NBX garante que cada ponto de contato seja entregue de forma otimizada — no canal certo, com o tom certo e no momento ideal — transformando cada interação em uma experiência personalizada e valiosa.

NBX: Elevando a Interação ao Próximo Nível

Enquanto NBA e NBO definem o que fazer, o NBX refina a execução, garantindo que a forma como a mensagem é entregue contribua para uma jornada do cliente impecável e verdadeiramente hiperpersonalizada, aumentando a satisfação e a lealdade.



Canal Ideal

Entregar a interação através do meio mais eficaz e preferido do usuário (app, email, chat, atendente).



Tom e Linguagem

Adaptar a voz e o estilo da comunicação para ressoar com o perfil e o estado emocional do cliente.



Formato da Mensagem

Escolher o formato mais eficaz e envolvente (texto simples, vídeo, interativo, infográfico, etc.).



Momento Otimizado

Entregar a experiência no instante em que o usuário está mais receptivo ou demonstra maior necessidade.

Exemplos

App Bancário

NBA, NBO e NBX na Prática

Recomendações inteligentes, no momento certo, para cada cliente.

NBA
Next Best Action

Qual é a **próxima melhor ação** para o cliente agora?

NBO
Next Best Offer

Qual é a **melhor oferta** para o cliente neste momento?

NBX
Next Best Experience

Qual é a **melhor experiência** (por canal, conteúdo e jornada) para o cliente?





Dados que alimentam o modelo

- **Transações** (uso, gastos, recebimentos)
- **Perfil** (demográfico e de risco)
- **Comportamento** (no app, cliques, jornadas)
- **Contexto** (horário, canal, localização)

NBA – Próxima Melhor Ação



Que tal **adiantar** a parcela do seu cartão e economizar **R$ 86,00** em juros?

NBO – Melhor Oferta



Crédito pré-aprovado de **R$ 30.000** com taxa especial de **1,49% ao mês.**

NBX – Melhor Experiência



Prefere **simular investimentos** por voz? Vamos te guiar em 2 minutos.

Resultados para o Banco

- **Mais conversão**
- **Maior rentabilidade**
- **Mais engajamento**
- **Experiência** personalizada e sem atrito

ATIVIDADE 3 - Levando a previsão para o app no Lovable (Etapas 3 e 4)

PROJETO FINAL

APP para uma barraquinha de praia







